

Avaliação
Somativa 2
2ª ETAPADISCIPLINA:
Matemática
Ensino MédioPROFESSOR:
Yuri Tobias

NOTA FINAL:

NOME:

VALOR: 10,0

Turma: 2º ano

Data: ____/____/____

Assinatura do Responsável:

Atenção: Respostas sem justificativa ou desenvolvimento não serão consideradas.
Organize suas respostas de forma clara e legível. Duração: **50 minutos**.

1. [1,0 ponto] Ao lançar dois dados comuns (de 6 faces cada), um vermelho e um azul, simultaneamente e observar o par de resultados, o número de elementos do espaço amostral é:

A) 12

B) 36

C) 6

D) 21

E) 30

Justificativa

2. [1,0 ponto] No lançamento de um único dado comum, a probabilidade de o resultado ser um número **primo** é:

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{5}{6}$

Justificativa

3. [1,0 ponto] Sejam A e B dois eventos de um mesmo espaço amostral, com $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ e $P(A \cap B) = 0,2$. O valor de $P(A \cup B)$ é:

A) 0,9 B) 0,7 C) 1,1 D) 0,6 E) 0,3

Justificativa

4. [1,0 ponto] Sejam A e B eventos com $P(A \cap B) = 0,15$ e $P(B) = 0,3$. Utilizando $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, a probabilidade condicional $P(A | B)$ é:

A) 0,15 B) 0,45 C) 0,05 D) 0,5 E) 0,3

Justificativa

Rascunho:

5. [1,0 ponto] Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 3 azuis e 2 verdes, idênticas exceto pela cor. Retira-se uma bola ao acaso.
- a) Determine o número de elementos do espaço amostral.
 - b) Calcule a probabilidade de a bola retirada ser azul.
 - c) Calcule a probabilidade de a bola retirada **não** ser vermelha.

Resolução

6. [1,5 ponto] Em uma turma de 40 estudantes, 25 praticam futebol, 18 praticam vôlei e 10 praticam os dois esportes. Escolhendo um estudante ao acaso:
- a) Qual a probabilidade de ele praticar futebol **ou** vôlei?
 - b) Qual a probabilidade de ele **não** praticar nenhum dos dois esportes?

Resolução

Rascunho:

7. [1,5 ponto] Uma pesquisa (com *dados fictícios*) realizada em uma escola de Poços de Caldas classificou 200 estudantes quanto ao turno e à participação em um projeto de extensão, conforme a tabela:

Turno	Participa	Não participa	Total
Manhã	60	40	100
Tarde	30	70	100
Total	90	110	200

Escolhendo um estudante ao acaso e usando $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$:

- Qual a probabilidade de o estudante participar do projeto?
- Sabendo que o estudante é do turno da **manhã**, qual a probabilidade de ele participar do projeto?
- Os eventos “ser do turno da manhã” e “participar do projeto” são independentes? Justifique comparando as probabilidades dos itens a) e b).

Resolução

8. [1,0 ponto] Uma caixa contém 4 lâmpadas boas e 2 queimadas. Retiram-se, sucessivamente e **sem reposição**, duas lâmpadas.

- Qual a probabilidade de a primeira ser boa e a segunda ser queimada?
- Qual a probabilidade de as duas lâmpadas retiradas serem boas?

Resolução

